

Справочник 100 опытов RTDS: как читать схему и осциллограммы

Справочник для инженерного просмотра, а не протокол соответствия БАВР. Основание: приложение Г, рисунок Г.2 и таблица Г.5 документа ОТТ-29.130.00-KTH-119-17 с изменениями. Схема находится на странице 57 PDF (печатная 52), перечень опытов — страницы 58–62 PDF (печатные 53–57). Исходный PDF: [data/phase5/_FABT_RTDS/OTT_29.130.00_KTN_119_17_s-Izm2_ornd \(1\).pdf](#). Ниже сведения изложены своими словами; обозначения оборудования и номера сохранены для поиска на схеме. Номер 2.15 соответствует [Oscillogramma2.15.cfg](#).

1. Сначала найдите на схеме три разных уровня

Внешняя сеть 110 кВ. Вверху находится источник — шины неизменного напряжения. Через трансформаторы и сеть подстанций ПС7, ПС6, ПС5, ПС4, ПС3 и ПС2 он питает ПС1. Поэтому повреждение у ПС7 не означает повреждение непосредственно на шинах двигателей: между ними есть линии и трансформаторы. Но оно способно изменить питание, напряжение и перетоки на вводах станции.

Подстанция ПС1. На ней две системы шин 110 кВ, трансформаторы Т1 и Т2, а ниже — четыре секции ЗРУ 6 кВ. Трансформаторы связаны с распределением 6 кВ через реакторы. Секционный выключатель **СВ 110 кВ** соединяет стороны высшего напряжения. Его состояние дано в таблице опытов. Отдельная ВЛ между I и II СШ ПС1 — другая связь, через сопротивление линии: она не равнозначна замкнутому СВ. Возможен режим «СВ отключён, соединительная ВЛ работает».

ЦРП2 6 кВ — место проверяемого БАВР. Это нижнее распределительное устройство на рисунке. У него две секции шин с двигателями, два вводных выключателя и собственный секционный выключатель 6 кВ. Выше него находится ЦРП1 — другое распределительное устройство. Не путайте I СШ ЦРП2 с I СШ ПС1 или III СШ ЗРУ ПС1: это разные электрические точки.

В COMTRADE токи измерены через ВВ1/ВВ2; для РНМ используются напряжения соответствующих **шин ЦРП2**, а не отдельные каналы напряжения вводов. Записанный дискрет «Положение СВ» относится к местному СВ 6 кВ. По нему нельзя восстанавливать положение СВ 110 кВ из таблицы Г.5.

Указание «СВ 110 кВ отключён» означает отсутствие этой непосредственной связи, но не доказывает полную электрическую независимость вводов: связи через внешнюю сеть могут сохраняться. «Нормальная схема» означает базовую схему документа, а не «все выключатели замкнуты».

2. Нагрузка: чем отличаются четыре серии

СД — синхронный двигатель с системой возбуждения; АД — асинхронный. После нарушения питания вращающиеся машины могут поддерживать остаточное напряжение и отдавать энергию в сеть. Характер этого процесса зависит от состава машин, возбуждения, нагрузки насосов и электрической связи секций.

Серия	Число опытов	Агрегаты I СШ по таблице	Агрегаты II СШ по таблице	Зачем нужен такой режим
1	1	Секция разгружена	СД1	Проверить потерю питания при малом токе на одном вводе: отсутствие тока не равно доказанному обратному перетоку.
2	35	СД2	СД1	Поведение при синхронной нагрузке: остаточное напряжение и возбуждение после нарушения питания.
3	35	АД1	АД2	Поведение при асинхронной нагрузке: изменение скольжения, затухание остаточного напряжения, самозапуск.
4	29	СД1 и АД1	АД1, именно так напечатано	Смешанная нагрузка: совместная динамика машин разных типов. Повтор обозначения АД1 требует уточнения.

Это **состав агрегатов из заголовков серий**, а не перечень всей нагрузки математической модели. В модели есть также другие двигатели и комплексные нагрузки; таблица Г.5 не перечисляет их состояния по каждому опыту. Не следует считать всю остальную сеть ненагруженной.

Кроме того, нумерация СД в заголовках серий не вполне очевидно сопоставляется с размещением СД1–СД4 на рисунке Г.2. Поэтому без файла проекта RTDS нельзя надёжно присвоить каждому названному агрегату мощность по его номеру на рисунке. Здесь сознательно нет выдуманного суммарного числа МВт. В документе заданы номиналы СД 6,3/5,5 МВт, АД 4,5/6 МВт; фактическая механическая нагрузка каждого двигателя в этих записях из одной таблицы опытов не восстанавливается.

3. Условные обозначения таблиц ниже

Схемы внешнего питания

Код	Исходное состояние перед возмущением	Как понимать при просмотре
Н	Нормальная схема документа	Дополнительных ремонтных изменений в строке не задано. СВ 110 кВ смотрите отдельно.
П	Включена ВЛ I СШ ПС1 — II СШ ПС1	Стороны ПС1 дополнительно связаны линией даже при отключённом СВ.
Р	ВЛ ПС7–ПС6 выведена в ремонт; ВЛ ПС4–ПС5 включена	Изменены пути питания внешней сети: одной ветви нет, другая введена.
РП	Схема Р плюс ВЛ I СШ ПС1 — II СШ ПС1	Ремонтная схема с дополнительной связью сторон ПС1.
Р2	ВЛ ПС7–ПС6 и ПС7–ПС3 выведены в ремонт; ВЛ ПС4–ПС5 включена	Отсутствуют две внешние ветви; возмущение действует на более ограниченную схему питания.

Код	Исходное состояние перед возмущением	Как понимать при просмотре
P2П	Схема P2 плюс ВЛ I СШ ПС1 — II СШ ПС1	Две ремонтные ветви и дополнительная связь сторон ПС1.

Все перечисленные ВЛ — 110 кВ. Коды введены только для краткости этого справочника. Они не являются номерами схем исходного документа.

Повреждения и время

В столбце «КЗ» сохранена запись документа: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 соответствуют его обозначениям $K^{(1)}$, $K^{(1,1)}$, $K^{(1,1,1)}$, $K^{(2)}$. Для практического чтения: однофазное на землю; двухфазное на землю; трёхфазное на землю; двухфазное соответственно. Сама таблица не задаёт имена повреждённых фаз — определять А/В/С по этому коду нельзя.

Длительность КЗ в мс — не время его начала и не задержка БАВР. Начало смотрите по дискрету КЗ конкретной осциллограммы. «Отключается» в таблице ниже означает предусмотренное программой технологическое нарушение; это не означает, что в тот же момент отключается местный ВВ. Для местных ВВ и СВ используйте записанные положения и команды.

«У ПС...» означает вблизи шин 110 кВ этой подстанции. «НН Т1» — сторона низшего напряжения Т1. «III ЗРУ» — III СШ ЗРУ 6 кВ ПС1. «I ЦРП2» — I СШ ЦРП2 6 кВ НПС1, то есть внутреннее повреждение контролируемой первой секции. Прочерк — КЗ нет.

4. Серия 1: одна секция разгружена

Опыт	СВ 110 кВ	Схема	КЗ	мс	Место	Технологическое нарушение
1.1	Откл.	Н	—	—	—	Отключение ВЛ ПС3–ПС1

Смотрите, как малая нагрузка I секции сочетается с потерей внешнего питания и сохранением двигательной нагрузки II секции. Даже заметное напряжение при почти нулевом токе ещё не говорит о значительном потоке мощности.

5. Серия 2: синхронные двигатели

Нагрузка всей серии: I СШ — СД2, II СШ — СД1, в обозначениях таблицы Г.5.

Опыт	СВ 110 кВ	Схема	КЗ	мс	Место	Технологическое нарушение
2.1	Откл.	Н	—	—	—	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
2.2	Вкл.	Н	—	—	—	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
2.3	Откл.	Н	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
2.4	Откл.	Н	1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
2.5	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
2.6	Откл.	Н	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС2

Опыт	СВ 110 кВ	Схема	КЗ	мс	Место	Технологическое нарушение
2.7	Откл.	Н	1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС2
2.8	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС2
2.9	Откл.	Н	1	180	У ПС3	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
2.10	Откл.	Н	1,1	180	У ПС3	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
2.11	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС3	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
2.12	Откл.	Н	1,1	180	У ПС4	Без отключения элемента
2.13	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС4	Без отключения элемента
2.14	Откл.	Н	1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
2.15	Откл.	Н	1,1	85	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
2.16	Вкл.	Н	1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
2.17	Вкл.	Н	1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
2.18	Откл.	Н	1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
2.19	Откл.	Н	1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
2.20	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
2.21	Откл.	П	2	400	НН Т1	Отключение Т1
2.22	Откл.	П	1,1,1	400	НН Т1	Отключение Т1
2.23	Вкл.	Н	2	400	НН Т1	Отключение Т1
2.24	Вкл.	Н	1,1,1	400	НН Т1	Отключение Т1
2.25	Откл.	Н	2	400	І ЦРП2	Отключение І СШ ЦРП2
2.26	Откл.	Н	1,1,1	400	І ЦРП2	Отключение І СШ ЦРП2
2.27	Откл.	Р	1,1	180	У ПС3	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
2.28	Откл.	Р	1,1,1	180	У ПС3	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
2.29	Откл.	Р	1,1,1	180	У ПС4	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
2.30	Откл.	Р	1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
2.31	Откл.	Р	1,1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
2.32	Откл.	Р	1,1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
2.33	Откл.	Р2П	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
2.34	Откл.	Р2П	1,1	100	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
2.35	Откл.	Р2П	1,1,1	75	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1

2.1/2.2 и 2.14/2.16 позволяют смотреть влияние СВ 110 кВ при сходном возмущении. 2.15/2.17 уже различаются и положением СВ, и длительностью КЗ: это не чистое сравнение одного фактора. В 2.12–2.13 повреждение проходит без отключения линии — полезно сравнить восстановление питания с режимами, где сеть после КЗ остаётся изменённой. 2.25–2.26 принципиально выделяются: резервное питание не должно подаваться на повреждённые собственные шины; решение одного РНМ при этом нельзя приравнять ко всей блокировке БАВР.

2.31/2.32 **одинаковы именно в печатной таблице**. Это не доказательство идентичности записей и не основание удалить одну из них. Нужно уточнить отличие в проекте RTDS или у составителя опытов.

6. Серия 3: асинхронные двигатели

Нагрузка всей серии: I СШ — АД1, II СШ — АД2.

Опыт	СВ 110 кВ	Схема	КЗ	мс	Место	Технологическое нарушение
3.1	Откл.	Н	—	—	—	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
3.2	Вкл.	Н	—	—	—	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
3.3	Откл.	Н	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
3.4	Откл.	Н	1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
3.5	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
3.6	Вкл.	Н	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
3.7	Вкл.	Н	1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
3.8	Откл.	Н	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС2
3.9	Откл.	Н	1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС2
3.10	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС2
3.11	Откл.	Н	1,1	180	У ПС4	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
3.12	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС4	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
3.13	Откл.	Н	1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
3.14	Откл.	Н	1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
3.15	Откл.	Н	1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
3.16	Откл.	Н	1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
3.17	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
3.18	Откл.	Н	2	400	III ЗРУ	Отключение III СШ ЗРУ ПС1
3.19	Откл.	Н	1,1,1	400	III ЗРУ	Отключение III СШ ЗРУ ПС1
3.20	Вкл.	Н	2	400	III ЗРУ	Отключение III СШ ЗРУ ПС1
3.21	Вкл.	Н	1,1,1	400	III ЗРУ	Отключение III СШ ЗРУ ПС1

Опыт	СВ 110 кВ	Схема	КЗ	мс	Место	Технологическое нарушение
3.22	Вкл.	P	1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
3.23	Вкл.	P	1,1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
3.24	Откл.	P	1,1,1	180	У ПС4	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
3.25	Откл.	P	1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
3.26	Откл.	P	1,1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
3.27	Откл.	P	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
3.28	Откл.	P	1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
3.29	Откл.	P	1,1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
3.30	Вкл.	P	1,1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
3.31	Откл.	P	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС2–ПС1
3.32	Откл.	P	1,1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС2–ПС1
3.33	Откл.	P2	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
3.34	Откл.	P2	1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
3.35	Откл.	P2	1,1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1

Здесь повреждения 3.18–3.21 находятся на распределении подстанции **выше ЦРП2**, а не на собственных шинах ЦРП2. В этом важное отличие от 2.25–2.26. Сравнения 3.3/3.6, 3.4/3.7, 3.18/3.20, 3.19/3.21, 3.29/3.30 помогают разобрать влияние связи шин 110 кВ. Нельзя автоматически сопоставлять одинаковые номера после точки в сериях 2 и 3: перечни смещаются.

7. Серия 4: смешанная двигательная нагрузка

Нагрузка по таблице: I СШ — СД1 и АД1; II СШ — АД1. Последнее обозначение сохранено с оговоркой из раздела 2, а не самовольно заменено на АД2.

Опыт	СВ 110 кВ	Схема	КЗ	мс	Место	Технологическое нарушение
4.1	Откл.	H	—	—	—	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
4.2	Вкл.	H	—	—	—	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
4.3	Откл.	H	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
4.4	Откл.	H	1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
4.5	Откл.	H	1,1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС1–ПС3
4.6	Откл.	H	1	180	У ПС3	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
4.7	Откл.	H	1,1	180	У ПС3	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
4.8	Откл.	H	1,1,1	180	У ПС3	Отключение ВЛ ПС3–ПС4

Опыт	СВ 110 кВ	Схема	КЗ	мс	Место	Технологическое нарушение
4.9	Откл.	Н	1,1	180	У ПС4	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
4.10	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС4	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
4.11	Откл.	Н	1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
4.12	Откл.	Н	1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
4.13	Откл.	Н	1,1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС2
4.14	Откл.	Н	2	400	НН Т1	Отключение Т1
4.15	Откл.	Н	1,1,1	400	НН Т1	Отключение Т1
4.16	Вкл.	Н	2	400	НН Т1	Отключение Т1
4.17	Вкл.	Н	1,1,1	400	НН Т1	Отключение Т1
4.18	Откл.	Н	2	400	III ЗРУ	Отключение III СШ ЗРУ ПС1
4.19	Откл.	Н	1,1,1	400	III ЗРУ	Отключение III СШ ЗРУ ПС1
4.20	Вкл.	Н	2	400	III ЗРУ	Отключение III СШ ЗРУ ПС1
4.21	Вкл.	Н	1,1,1	400	III ЗРУ	Отключение III СШ ЗРУ ПС1
4.22	Откл.	РП	1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
4.23	Откл.	РП	1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
4.24	Откл.	РП	1,1,1	180	У ПС7	Отключение ВЛ ПС7–ПС3
4.25	Откл.	Р	1,1,1	180	У ПС4	Отключение ВЛ ПС3–ПС4
4.26	Откл.	Р	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
4.27	Откл.	Р	1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
4.28	Откл.	Р	1,1,1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1
4.29	Откл.	Р2	1	180	У ПС1	Отключение ВЛ ПС3–ПС1

В 4.14–4.21 сопоставляйте потерю Т1 с повреждением III секции ЗРУ, а также отключённый/включённый СВ 110 кВ. В 4.22–4.24 дополнительно введена соединительная ВЛ между шинами ПС1 — это не та же схема, что Р.

8. Как разбирать отдельную осциллограмму

1. Найдите номер и состав нагрузки серии; затем положение СВ 110 кВ и код схемы.
2. На рисунке Г.2 найдите место КЗ и отдельно элемент, который отключается. Иногда это не одно и то же название узла; не переносите КЗ на ЦРП2 по факту провала его напряжения.
3. Отметьте начало/конец записанного КЗ, положения ВВ1/ВВ2/СВ 6 кВ и команды. Изменение положения и команда — разные события, между ними может быть задержка.
4. Для каждой секции сопоставьте ток ввода с её шинным напряжением. Смотрите не только угол одной фазы, но и амплитуды, остальные фазы, последовательности, изменение частоты/формы

после отключения.

5. Раздельно решите два вопроса: можно ли интерпретировать направление в данном режиме (VALID), и какое оно (FWD). VALID=0 не означает физически обратную мощность.
6. Затем смотрите, когда решения органов совпадают с экспертными, насколько долго расходятся и связаны ли расхождения с одним переходом или устойчивым режимом.

Важное ограничение: таблица опытов не является готовым эталоном FWD/VALID по каждому отсчёту. В частности, глубокое искажение или рост напряжения после отключения требует инженерной оценки. Не следует автоматически объявлять неверным сигнал только из-за большого пика, но и объявлять любой сигнал RTDS физически достоверным нельзя. Нужны форма, длительность, связь с коммутациями и, при сомнениях, проверка модели/регистратора.

9. Что ещё нельзя достоверно восстановить из документа

Не заданы в этой таблице: абсолютное время начала каждого КЗ, конкретные повреждённые фазы, все начальные состояния выключателей, загрузка каждого насоса и полный состав фоновой нагрузки по опытам. Номера агрегатов имеют указанные выше неоднозначности. Для окончательного паспорта конкретного расчёта полезен файл модели RTDS или описание от исполнителя испытаний.

Настоящий справочник описывает **заданные сценарием условия**. Он не выдаёт их за инструментально проверенное соответствие каждого входного файла документу. В частности, одинаковое описание 2.31/2.32 и обозначения машин оставлены вопросами, а не скрыто «исправлены».